sqli

AQUINUM

Design First : OpenApi & AsyncApi

Et si vous arrêtiez de coder votre API avant de l'avoir pensée ?

Philippe Bousquet – Architecte & Leader Java **Community** *France*

Qui suis-je ?

Philippe Bousquet

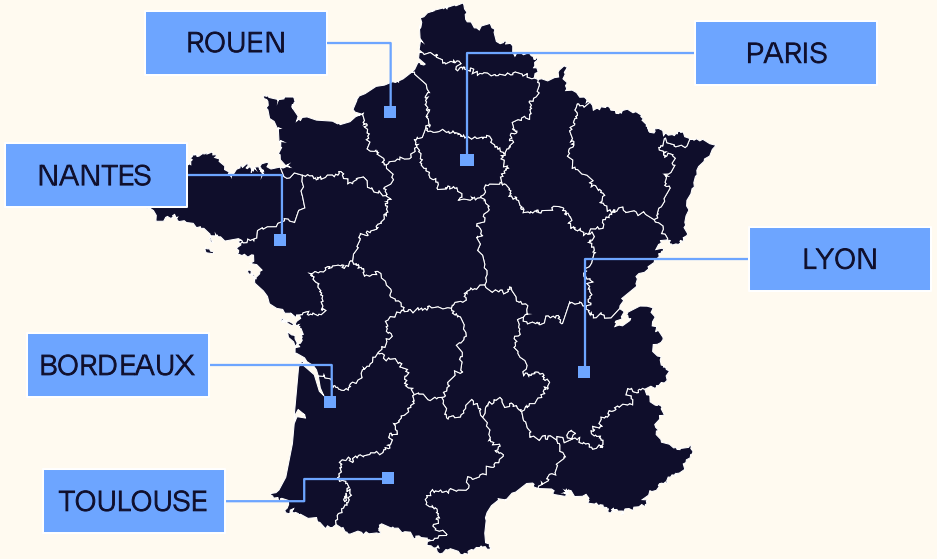
- Architecte & Leader Java Community France
- Passionné de dev depuis mes 9 ans
- Près de 30 d'expérience professionnelle
- Pilote la Veille & l'Innovation Java

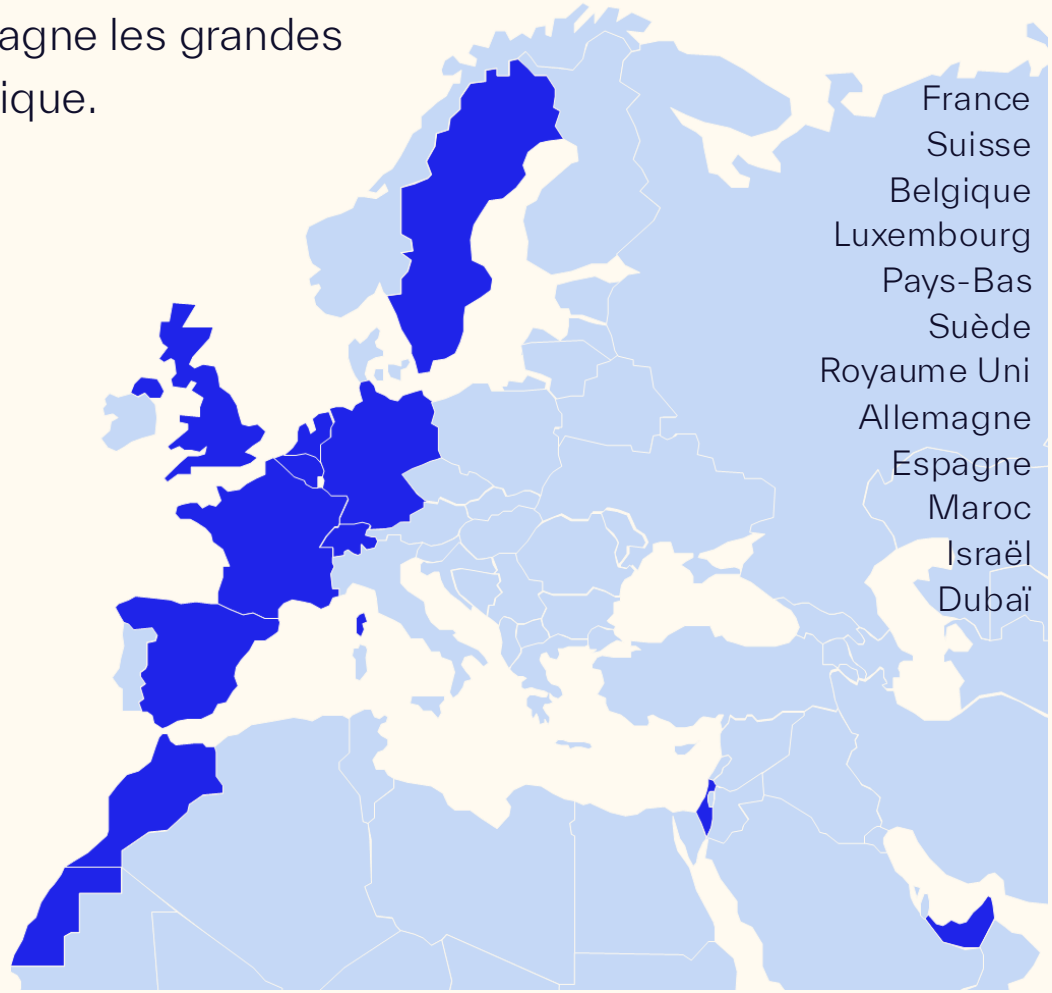
philippe bousquet

darken33

Le Groupe SQLI

SQLI est un groupe européen de services numériques qui accompagne les grandes marques internationales dans la création de valeur grâce au numérique.





1990
Création du groupe

253
M€ en 2025

2200
Employés

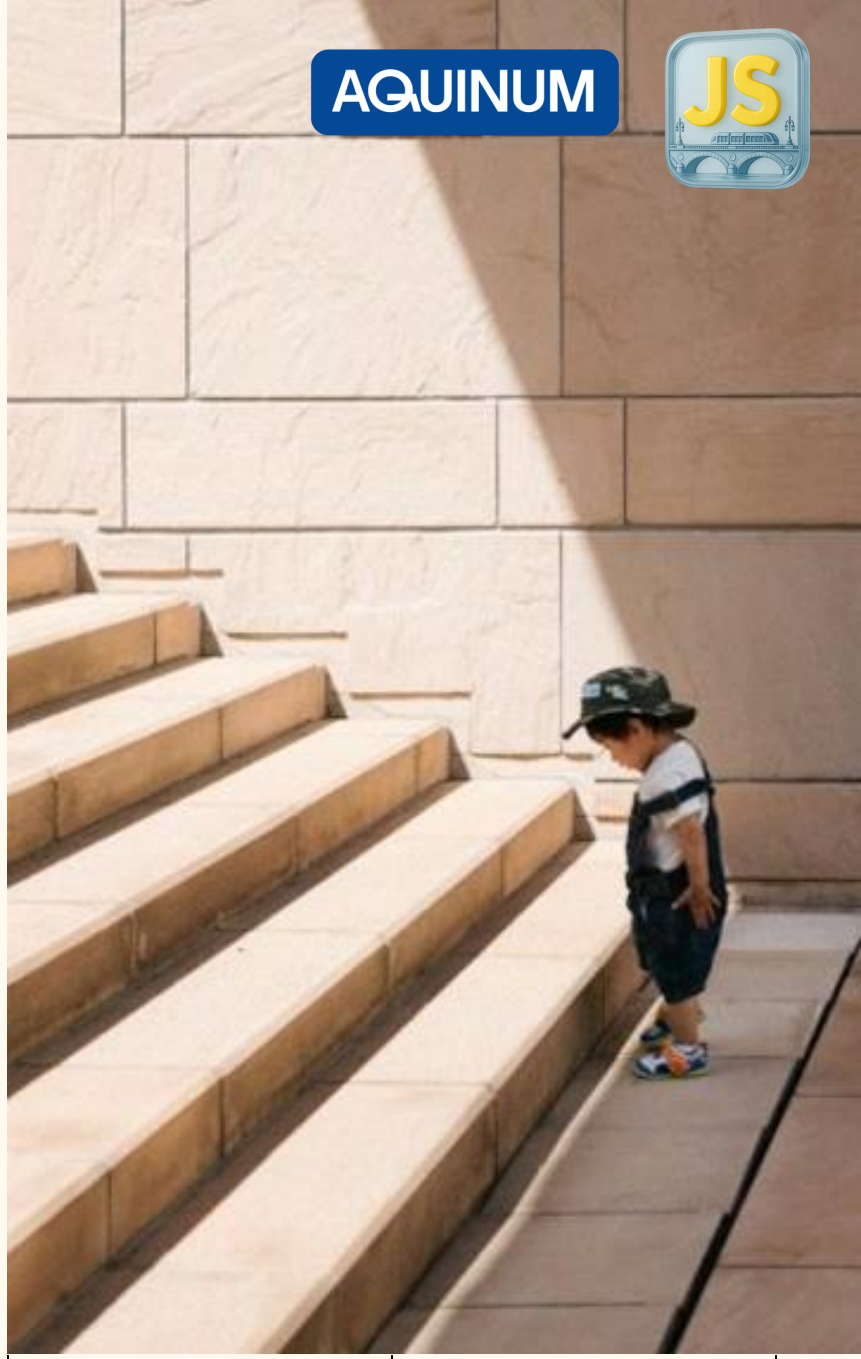
12
Pays

AQUINUM

Une démarche API

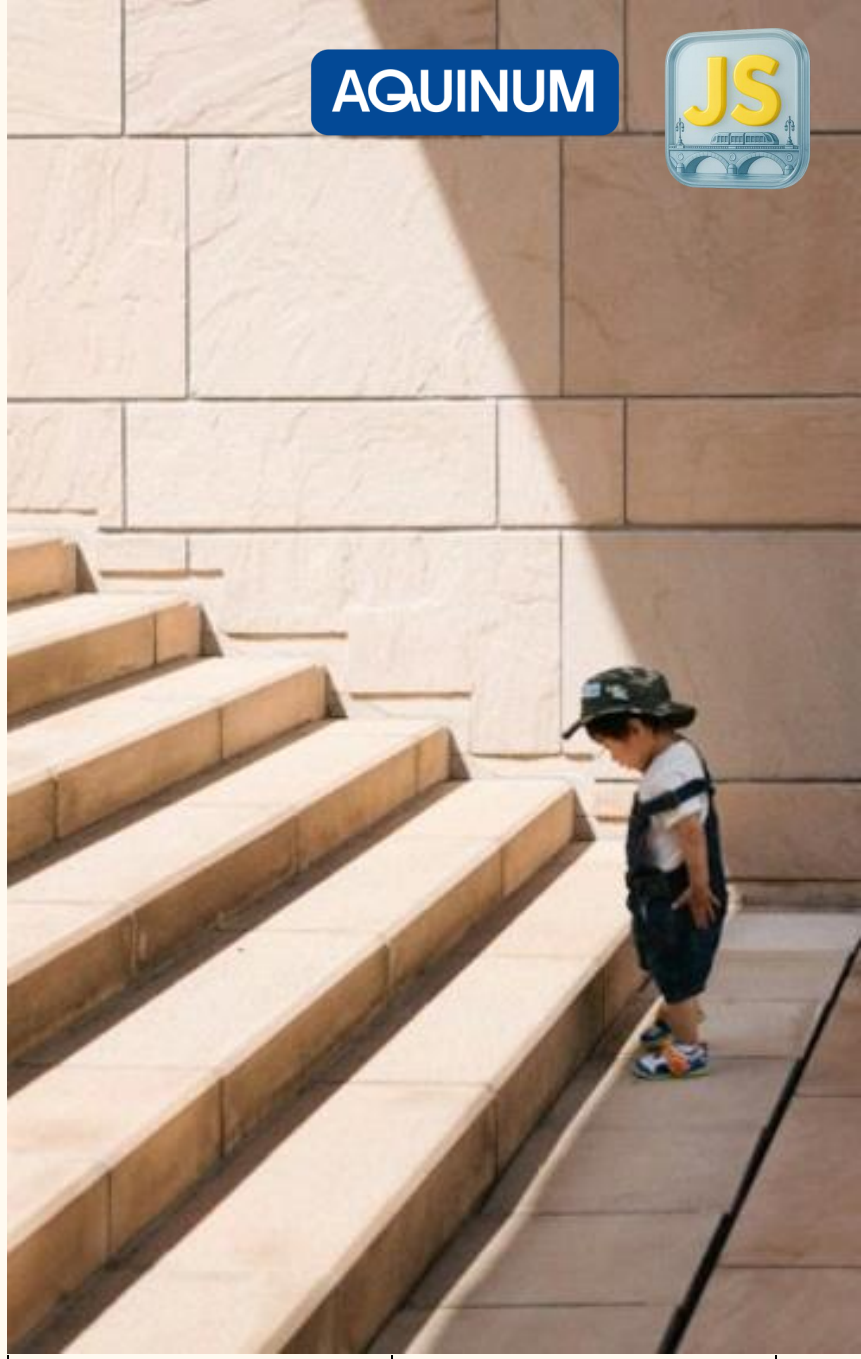
Une démarche API

- Normalisation
  - Définition des standards du SI et normalisation
- Architecture
  - Approche Domain Driven Design et Architecture Hexagonale
- Spécification
  - Approche Design First pour les spécifications et la documentation
- Implémentation
  - Se baser sur de bonnes pratiques de développement
- Testabilité
  - Garantir la qualité au travers de la pyramide de tests
- Management
  - Mise en place d'outils de gouvernance des API
- Observabilité
  - Mise en place d'outils d'observabilité et de monitoring



Une démarche API

- Normalisation
  - Définition des standards du SI et normalisation
- Architecture
  - Approche Domain Driven Design et Architecture Hexagonale
- Spécification
  - Approche Design First pour les spécifications et la documentation
- Implémentation
  - Se baser sur de bonnes pratiques de développement
- Testabilité
  - Garantir la qualité au travers de la pyramide de tests
- Management
  - Mise en place d'outils de gouvernance des API
- Observabilité
  - Mise en place d'outils d'observabilité et de monitoring



AQUINUM

Code First vs Design First

Code First

On ouvre son IDE et on code son API

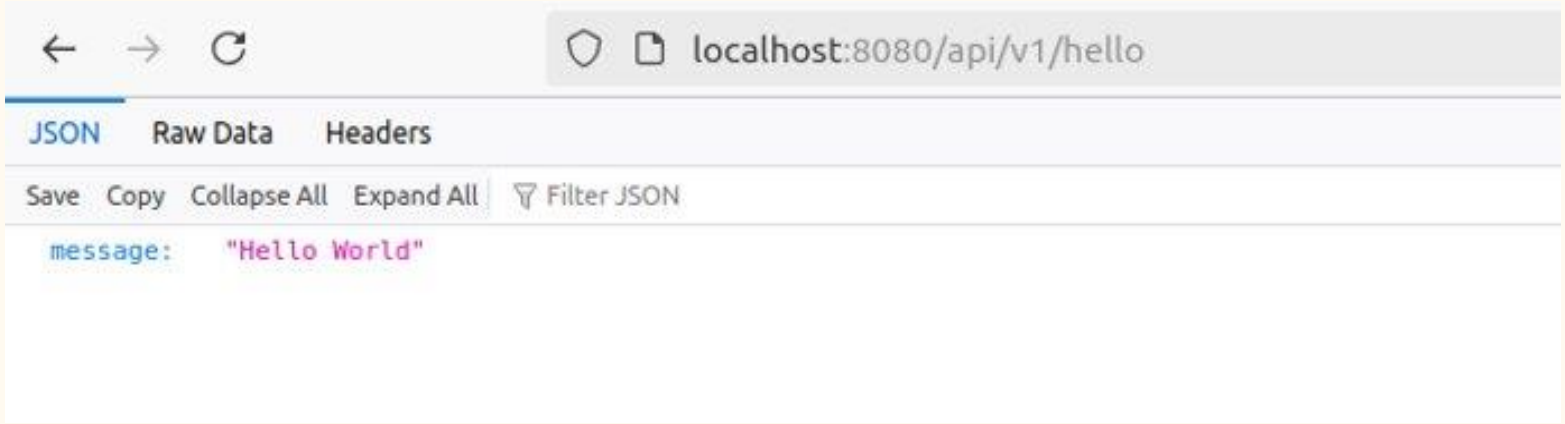
```java
@RestController
public class HelloApi {

  @RequestMapping(
    method = RequestMethod.GET,
    value = "/api/v1/hello",
    produces = { "application/json" }
  )
  public ResponseEntity<HelloDto> hello() {
    HelloDto result = new HelloDto();
    result.setMessage("Hello World");
    return ResponseEntity.ok(result);
  }

}
```

Code First

Et cela fonctionne



Aucune documentation d'API

Code First

On peut, il est vrai, ajouter des annotations OpenApi

```
@RequestMapping(
  ...
)
@Operation(
  operationId = "helloWithName",
  summary = "Saluer une personne en particulier",
  tags = { "Hello" },
  responses = {
    @ApiResponse(
      responseCode = "200",
      description  = "OK",
      content      = {
        @Content(
          mediaType = "application/json",
          schema = @Schema(implementation = HelloDto.class)
        )
      }
    ),
  }
)
public ResponseEntity<HelloDto> hello() {
  ...
}
```

Design First

- Spécifier son API en amont
- Implémenter plus efficacement son API
- Faciliter l'intégration par les consommateurs
- Simuler le fonctionnement de l'API

- Avoir une documentation en adéquation avec le code
- AI Ready ?

AQUINUM

OpenApi & AsyncApi

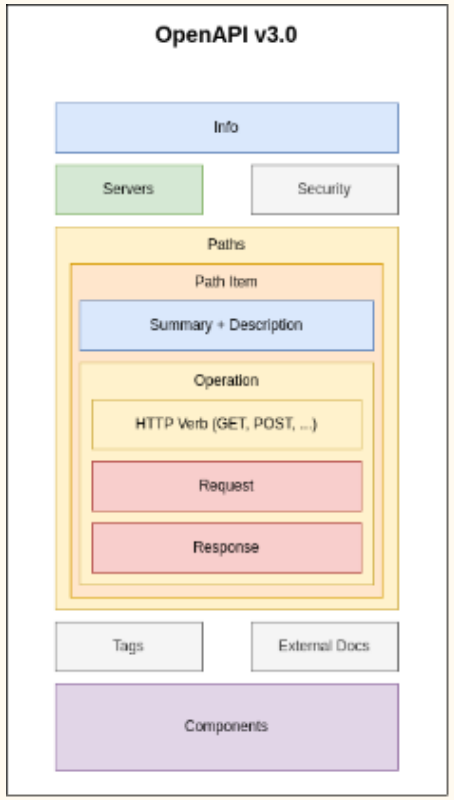
OpenApi & AsyncApi

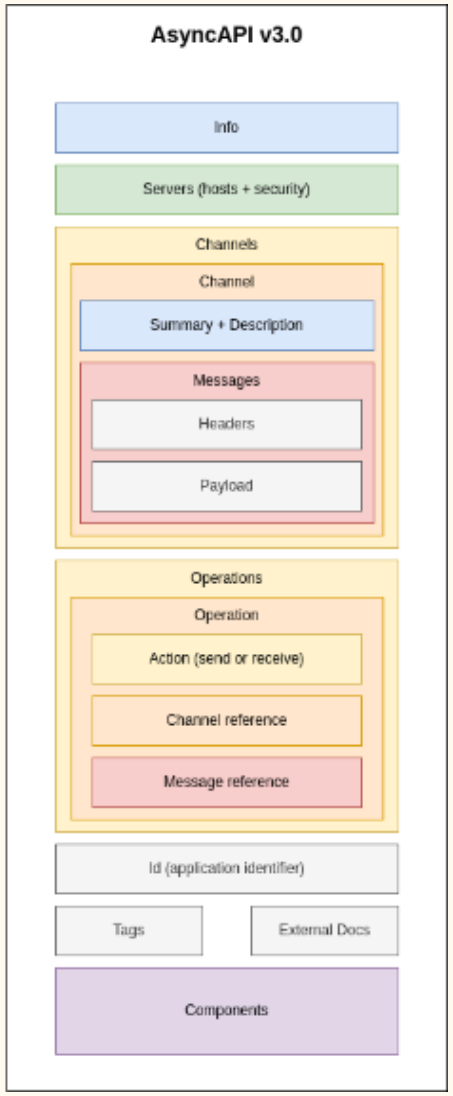
Année	{...}		
2011	v1.0		
2014	v2.0		
2015	Smart Bear cède Swagger		
2017		v3.0.0	Fran Méndez
2019			v2.0.0
2021		v3.1.0	v2.2.0
2022			v2.5.0
2023			v3.0.0
2025		v3.2.0	
2026			

Les initiatives

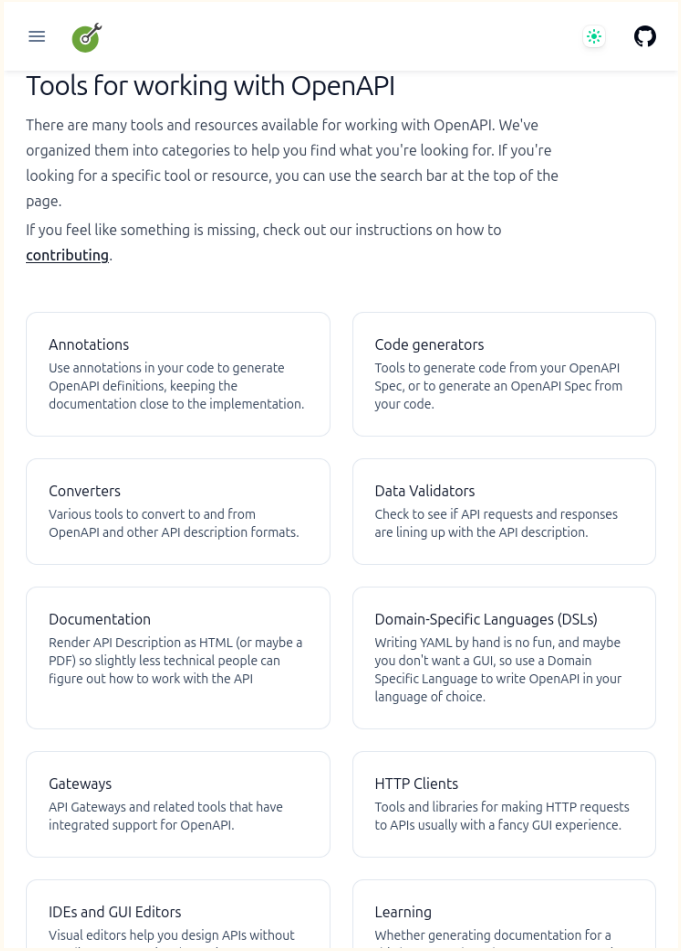
Site web	https://www.openapis.org/	https://www.asyncapi.com/
Linux Foundation	✅	✅
Spécifications	✅	✅
Documentation	✅	✅
Outillage	❌	✅
Communauté	✅	✅

Les spécifications

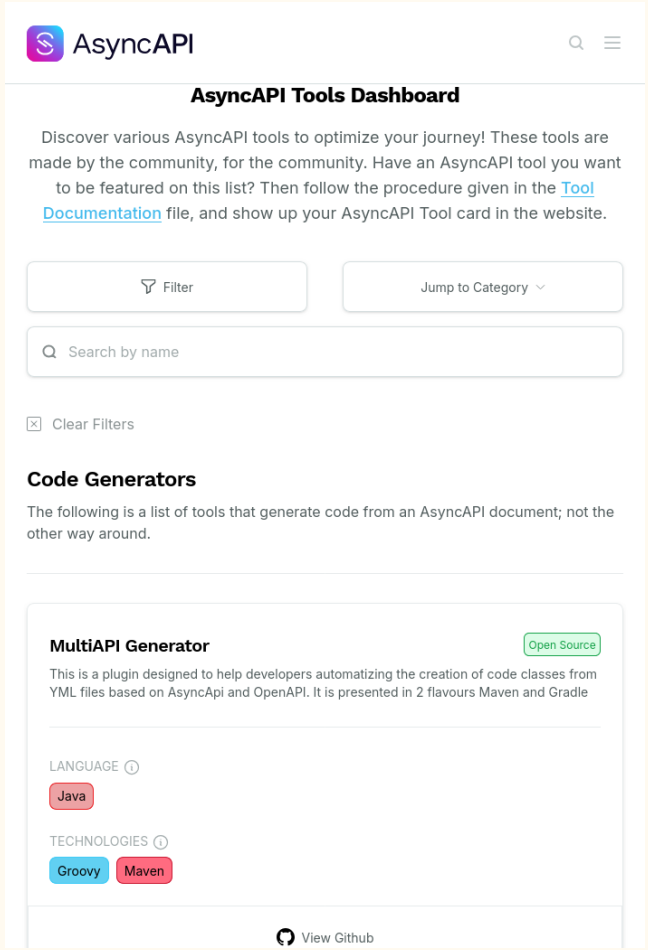




Tooling



https://openapi.tools/

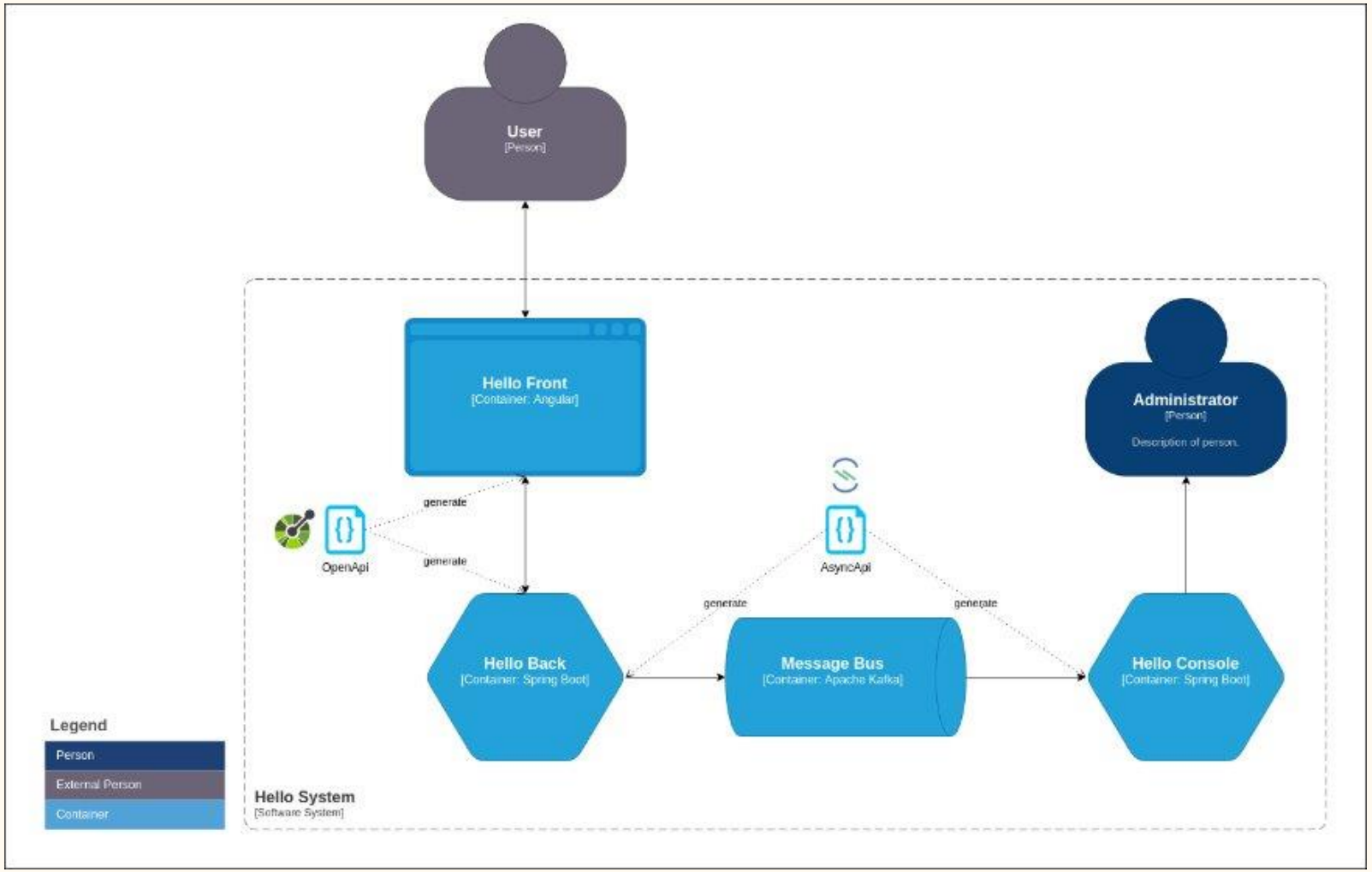


https://www.asyncapi.com/tools

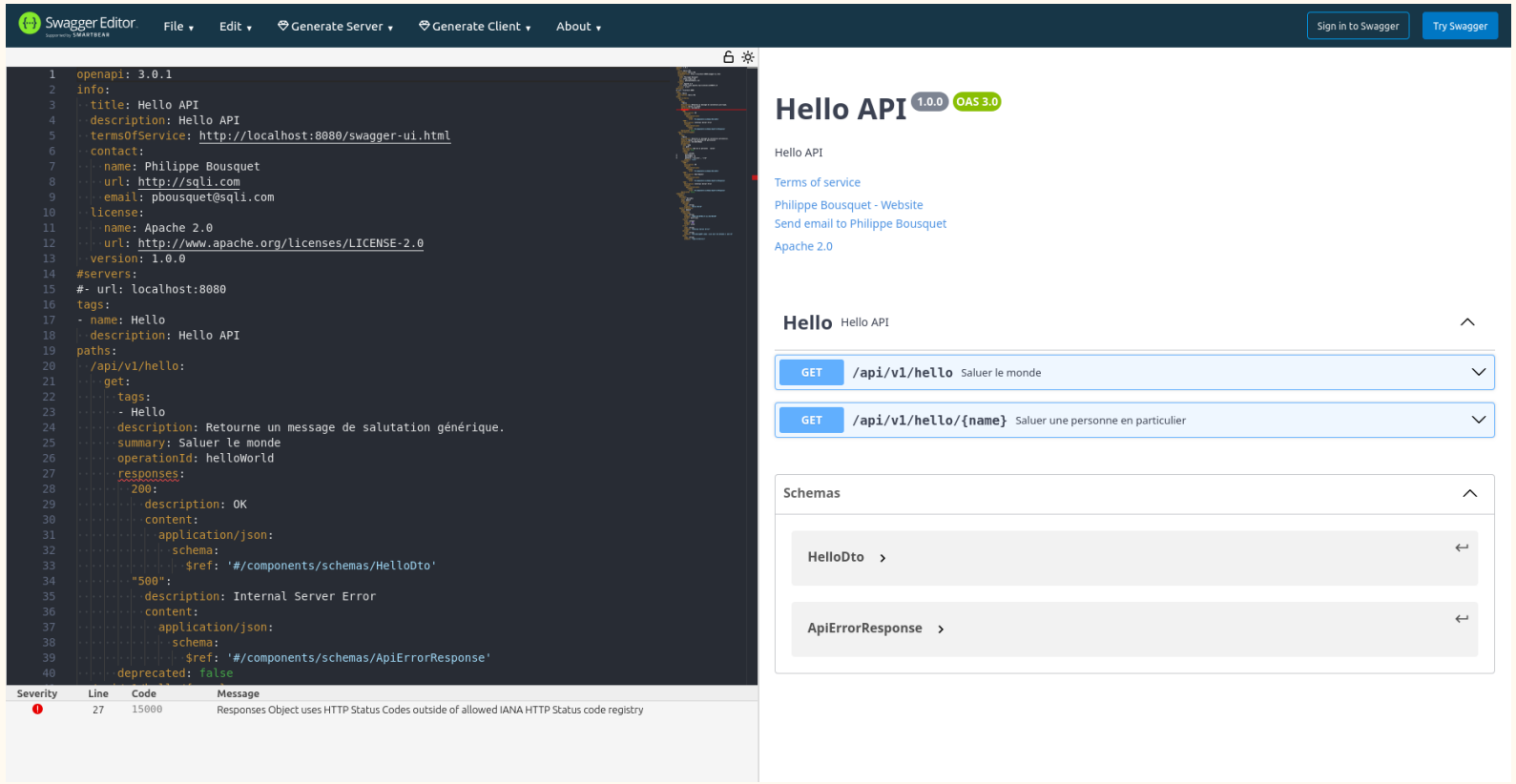
AQUINUM

Notre cas d'usage

Hello World


User
[Person]
Hello Front
[Container: Angular]
Administrator
[Person]
Description of person.
generate
generate
OpenApi
AsyncApi
generate
generate
Hello Back
[Container: Spring Boot]
Message Bus
[Container: Apache Kafka]
Hello Console
[Container: Spring Boot]
Legend
Person
External Person
Container
Hello System
[Software System]

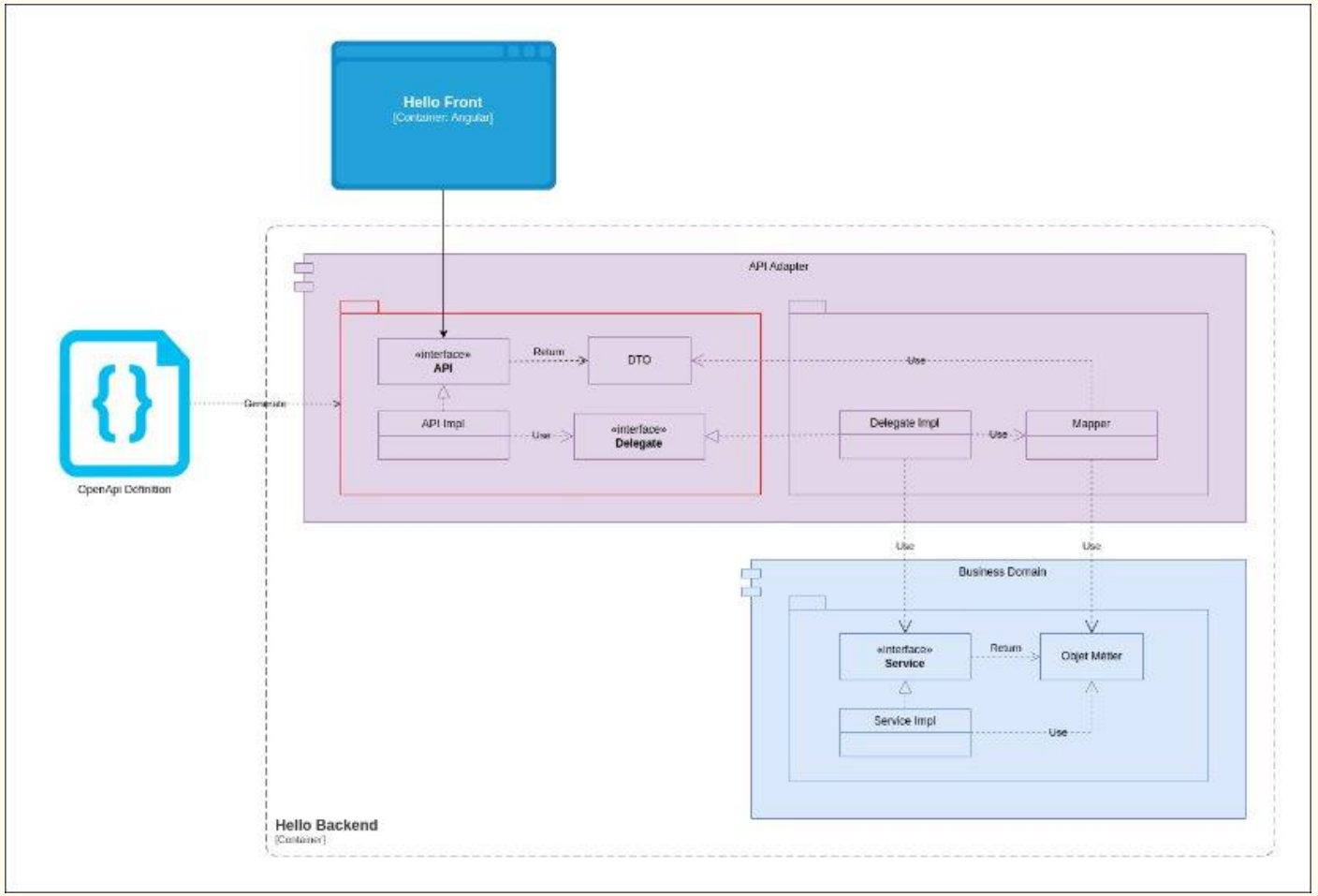
OpenApi : Designer



https://editor.swagger.io/

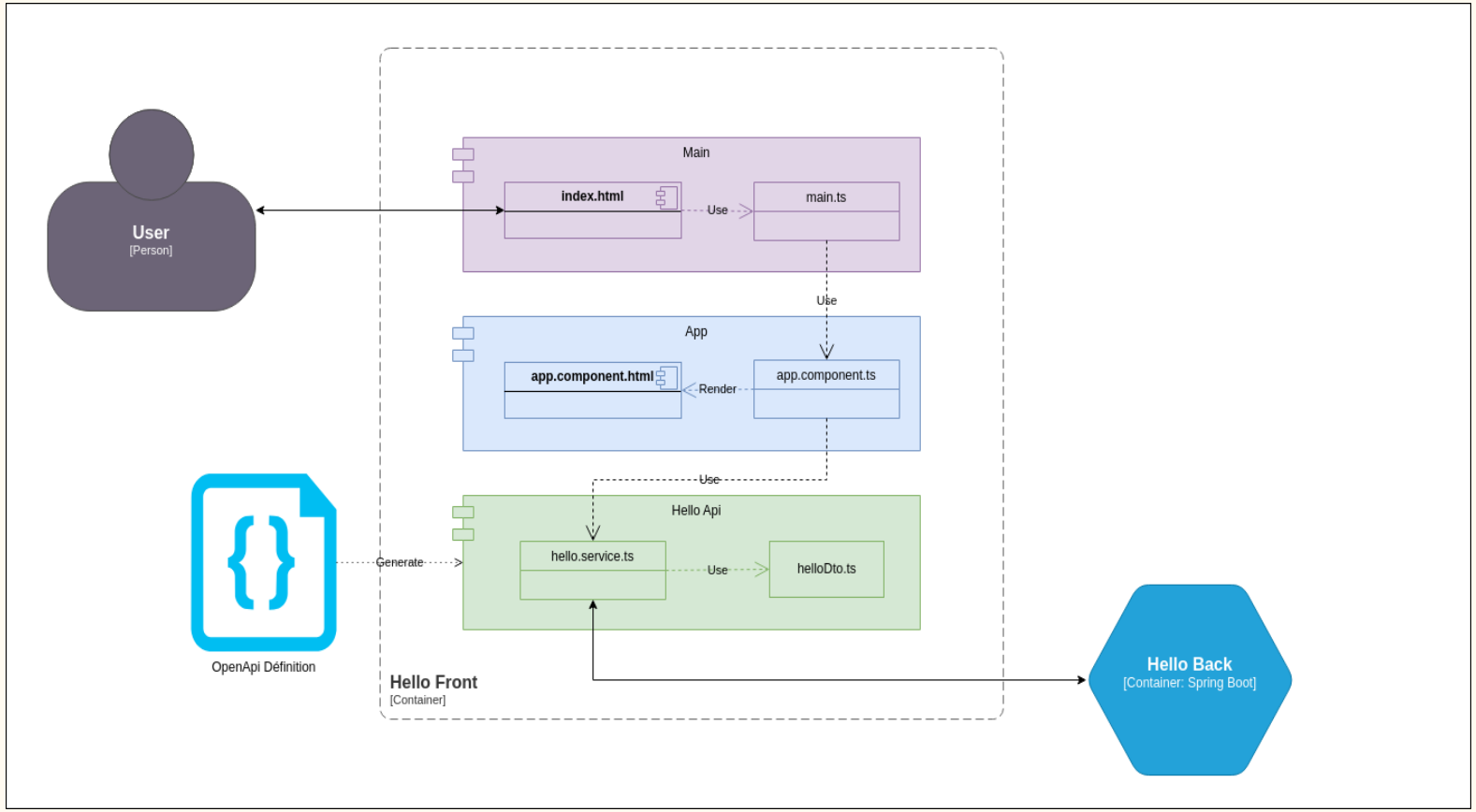
OpenApi : Génération Serveur

openapi-generator : DTOs, exposition API, pour plusieurs langages

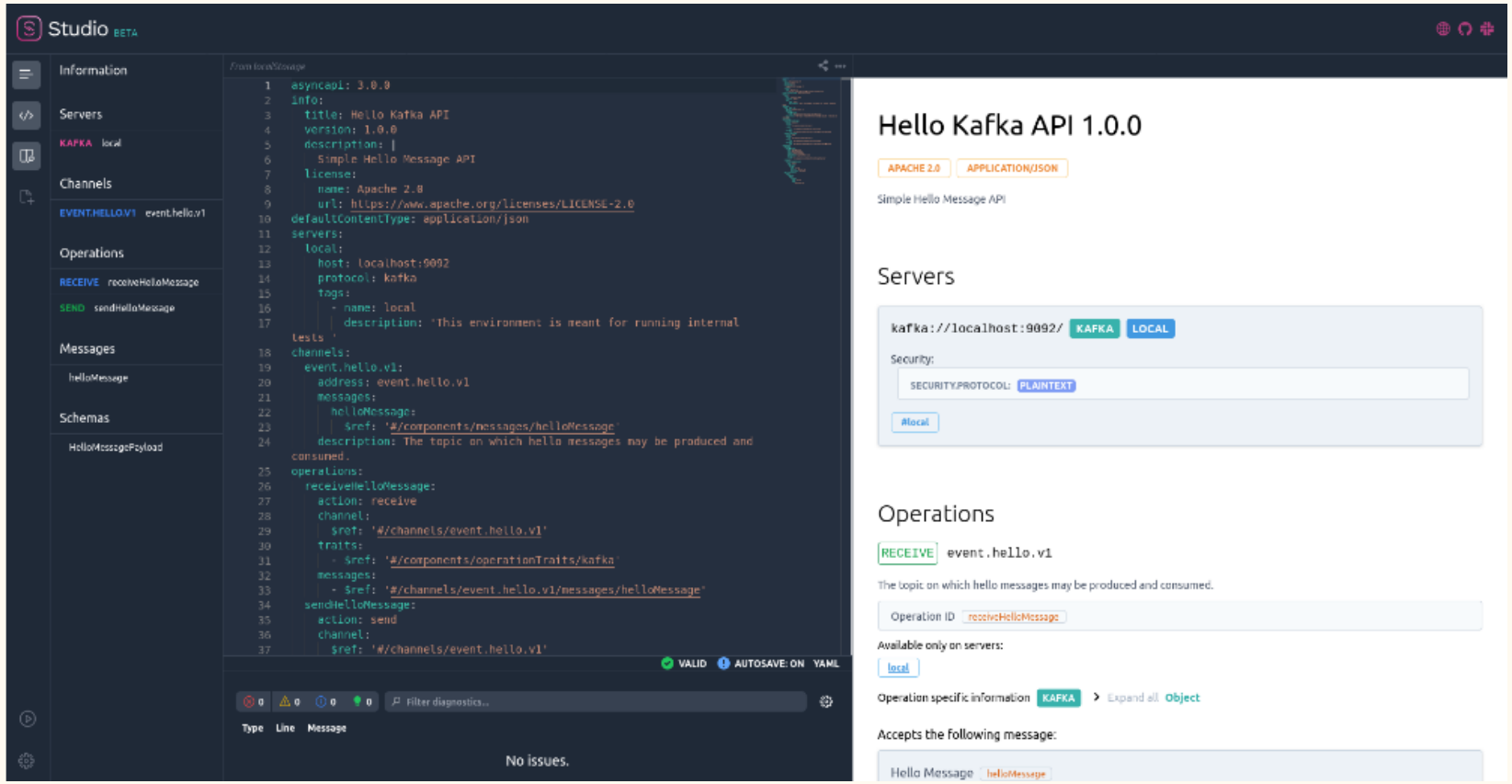


OpenApi : Génération Client

openapi-generator : DTOs, client HTTP, pour plusieurs langages

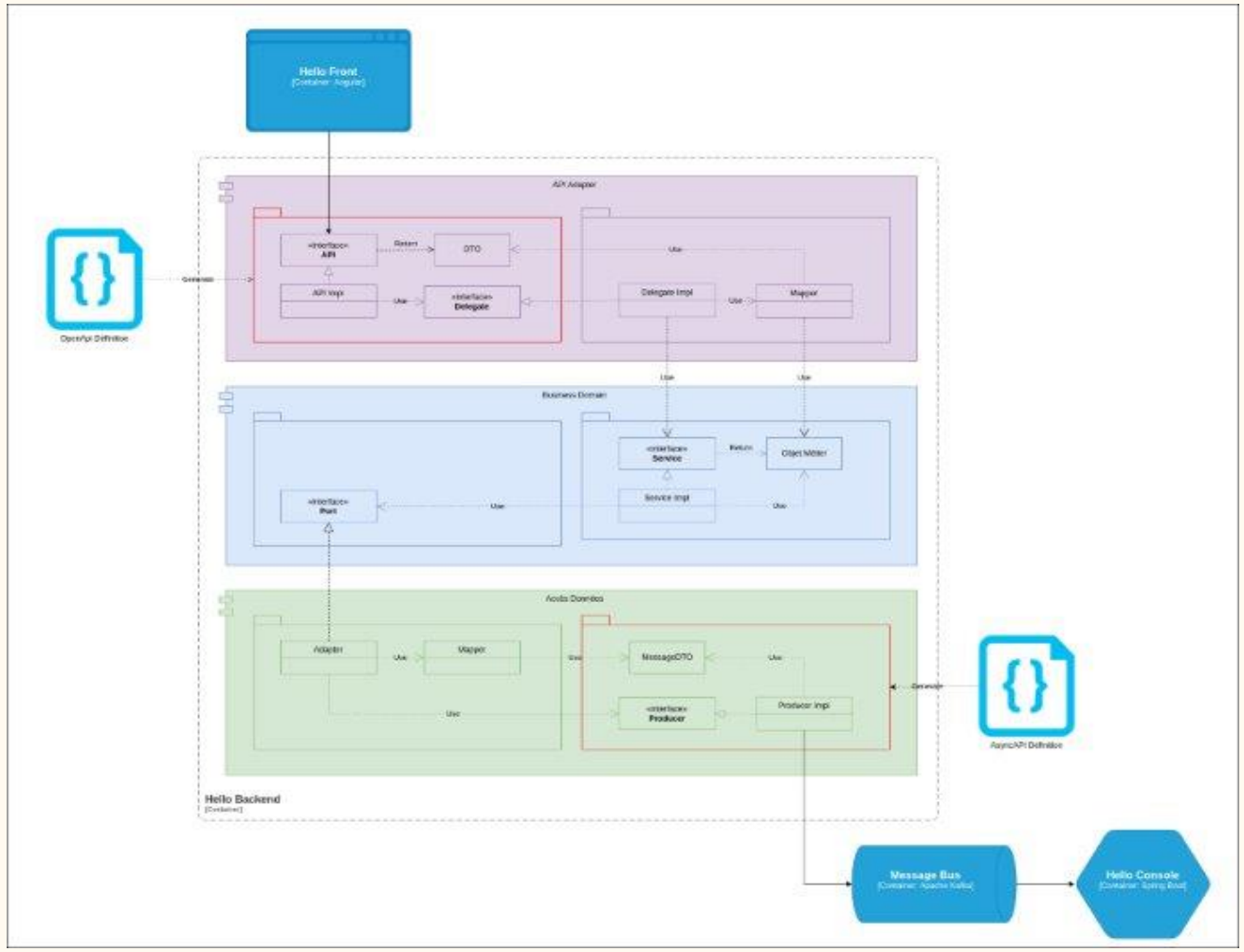


AsyncApi : Designer

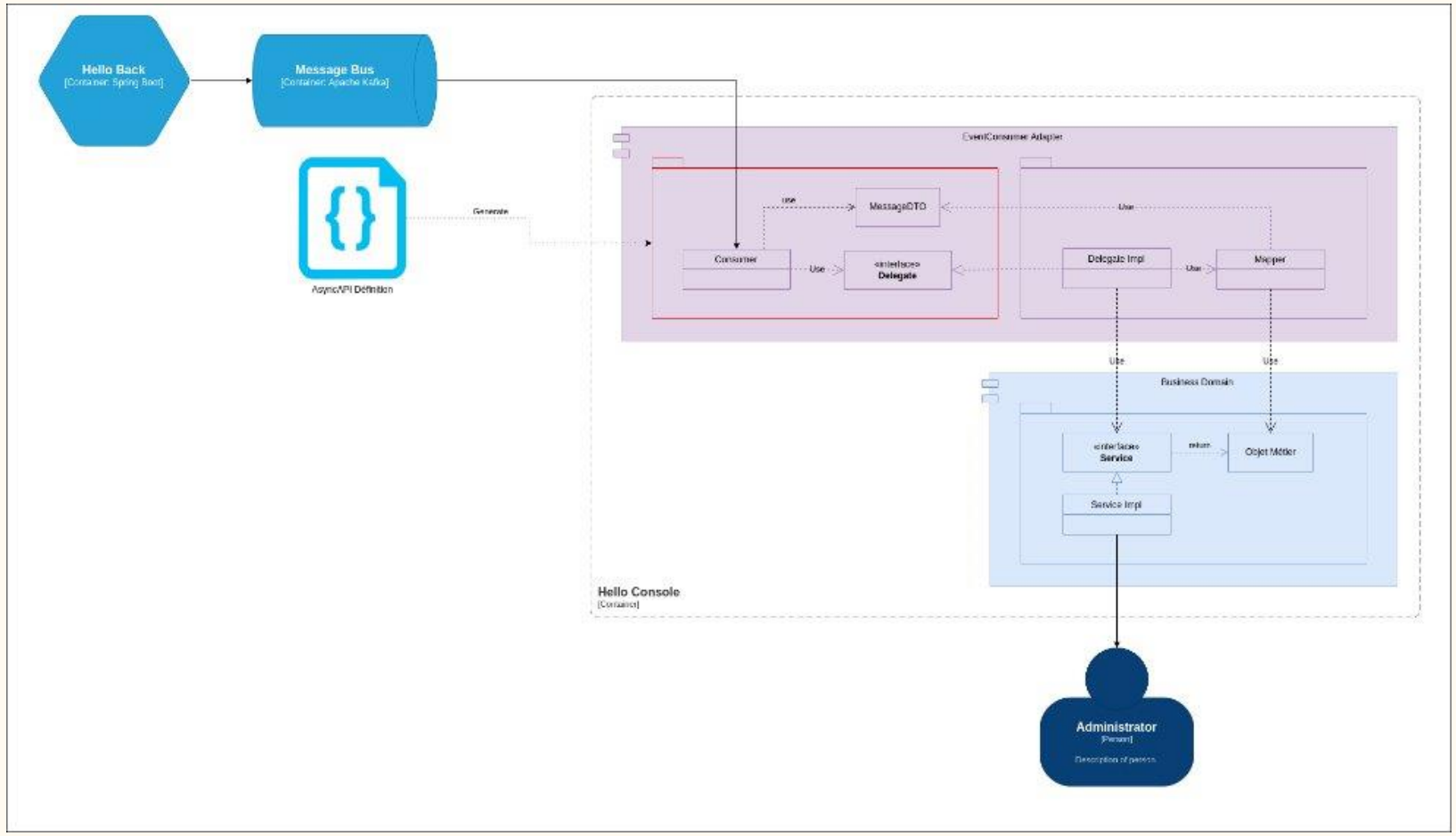


https://studio.asyncapi.com/

AsyncApi : Génération Producer



AsyncApi : Génération Consumer



La Démo

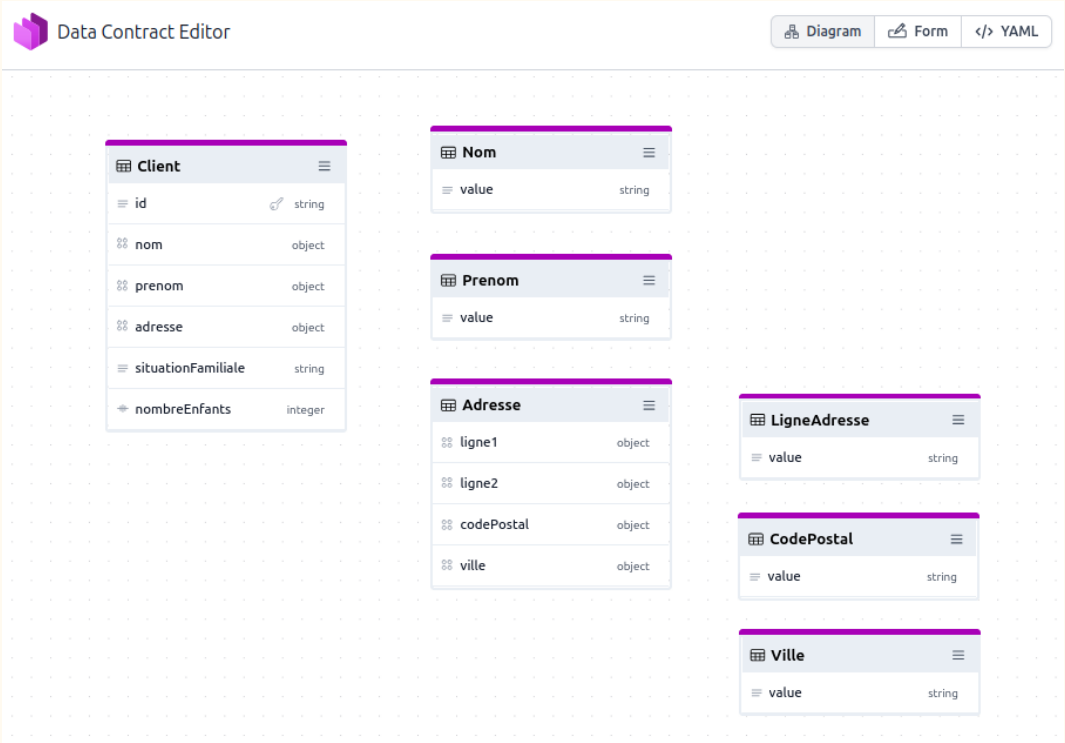
- Les Tools
- Le Design
- Les Mocks
- Le Front
- Le Back
- Le Receiver

AQUINUM

Aller plus loin

Open Data Contract Spécification

Et si nous spécifions nos modèles de données (Base de Donnée, Domaine Métier, ...) ?

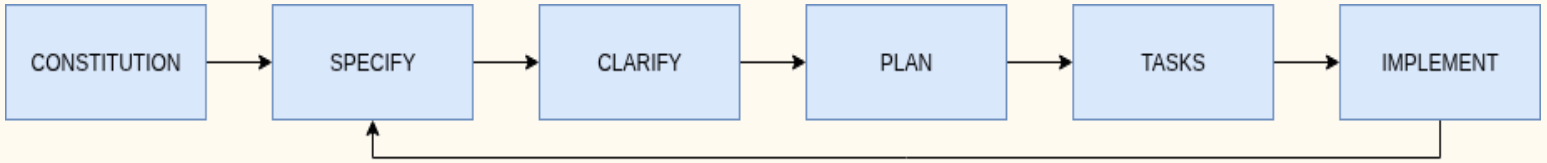


https://bitol-io.github.io/open-data-contract-standard/v3.1.0/

Github Copilot Spec-Kit

Specification Driven Development

Le Specification Driven Development canalise la créativité du vibe coding par des spécifications exécutables plutôt que par des prompts improvisés.



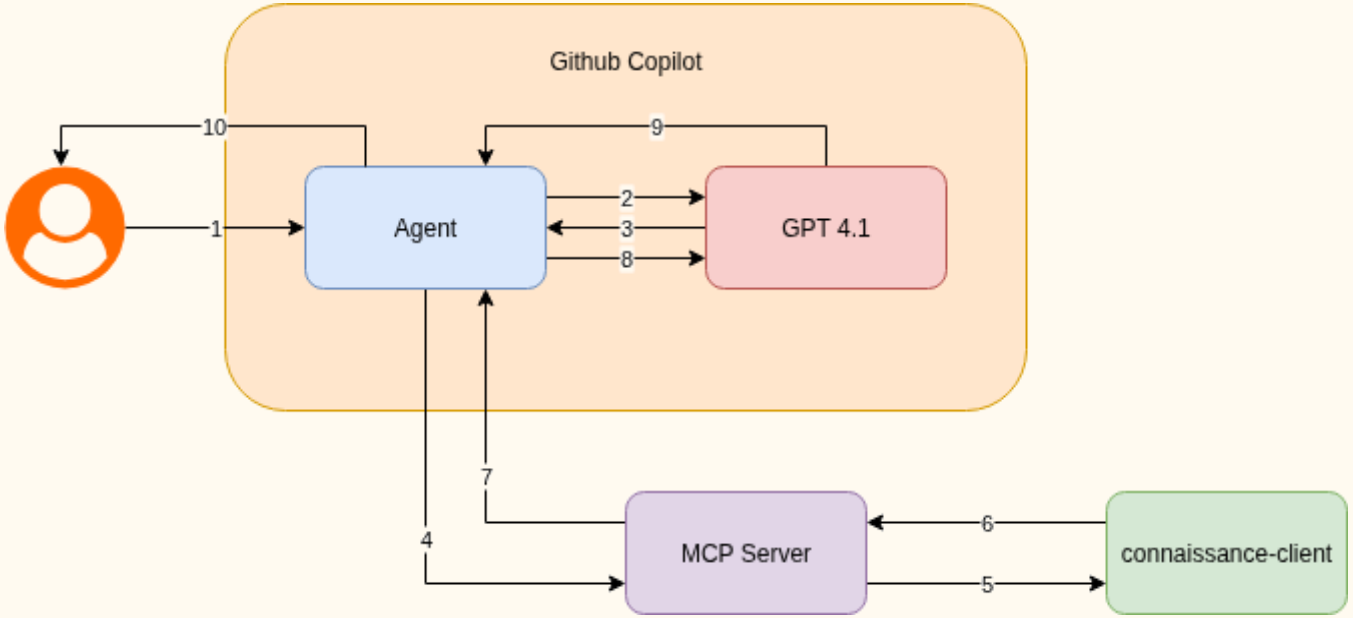
- Constitution : règles & architecture
- Spécification : intention fonctionnelle
- Clarification : éliminer les ambiguïtés
- Plan & tâches : délivrer de façon prédictible
- Implémentation : génération itérative

Pour mieux spécifier, **pensez design-first** : **OpenAPI, AsyncAPI, Data Models** avant le code.

MCP Servers

Faire interagir des LLM avec des APIs

Lors des ApiDays en décembre le message central était : **Les agents IA deviennent les premiers consommateurs d'APIs**



Une **API** bien documenté donnera du contexte au **LLM** (pensez OpenApi & AsyncApi).

sqli

AQUINUM

Thank You

Elevate. Digitally